

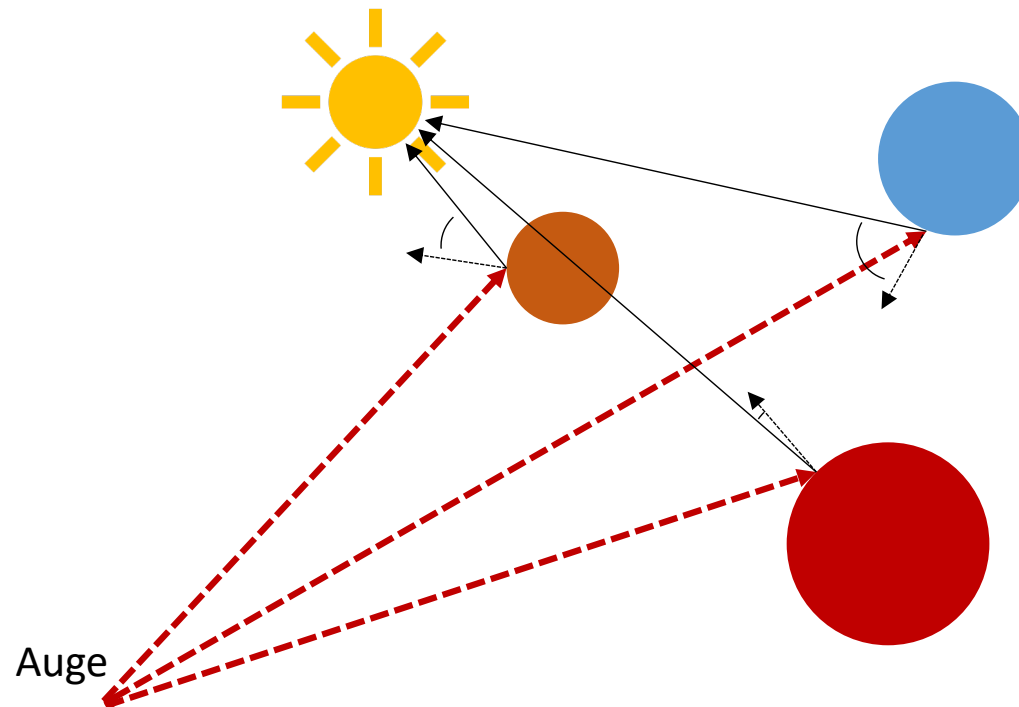
Computergrafik Grundlagen

Direkte Beleuchtung und Phong-Modell

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Schirmacher

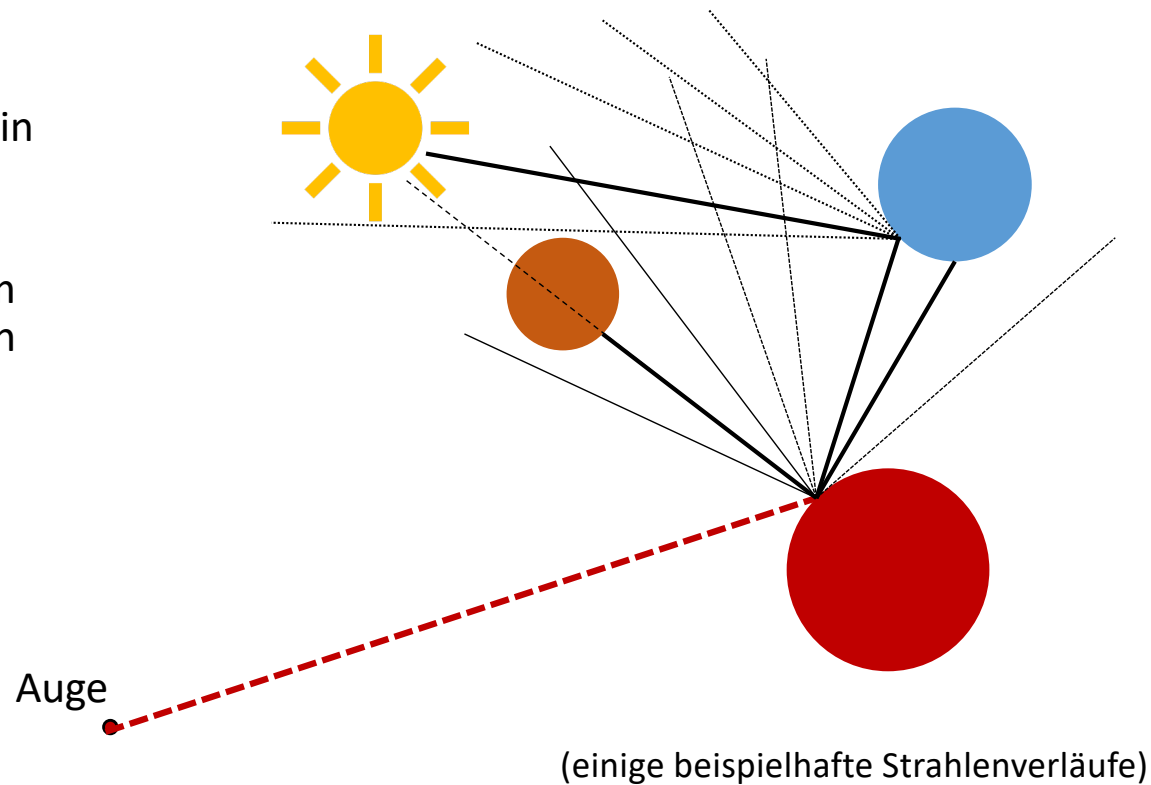
Was ist ein *lokales* Beleuchtungsmodell?

- Betrachtet nur lokale Größen und die Lichtquelle(n) in einem Trefferpunkt
- Keine indirekte Beleuchtung
- (Kein Schattenwurf)

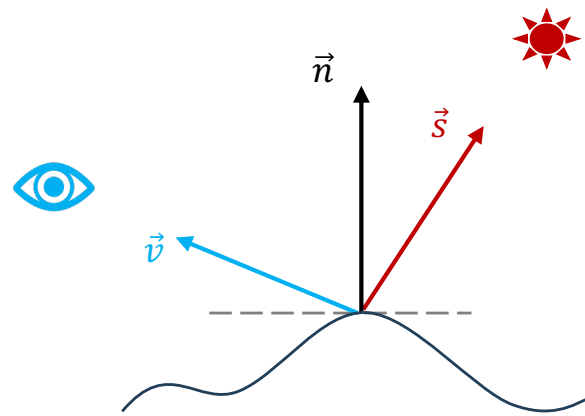


Globale Beleuchtung – verfolge alle Lichtpfade!

- Reflexion eines Objekts in einem anderen
- Schatten – ein Objekt blockiert die „Sicht“ zum Licht von einem anderen Objekt aus betrachtet



Lokales Beleuchtungsmodell



$\vec{n}$ Oberflächen-Normale (*normal*)
 $\vec{s}$ Richtungsvektor zur Lichtquelle (*source*)
 $\vec{v}$ Richtungsvektor zum Betrachter (*viewer*)

- Wir befinden uns an einem (Treffer-) Punkt auf einer Oberfläche
- Gegeben ist eine Lichtquelle
- Fragestellung: wieviel Licht von der Lichtquelle wird in Richtung des Betrachters reflektiert?

Lokale Beleuchtung: nur für „spezielle“ Lichtquellen

I.d.R. werden für lokale Beleuchtungsmodelle nur stark vereinfachte Lichtquellen-Modelle verwendet. Die häufigsten sind:

- Richtungslichtquelle
- Punktlichtquelle
- Spot-Lichtquelle

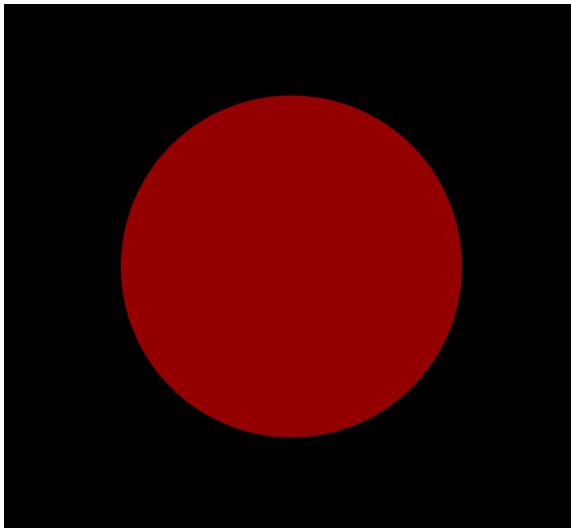
Diese sind nicht physikalisch plausibel, aber performant zu berechnen.

- nur einen Strahl notwendig, um das einfallende Licht zu modellieren

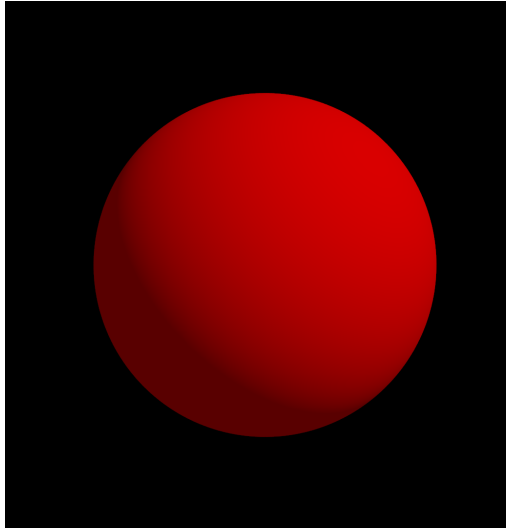
Gegensatz dazu: ausgedehnte, flächenartige Lichtquellen (area light sources)

- Mehr zu den Lichtquellen später

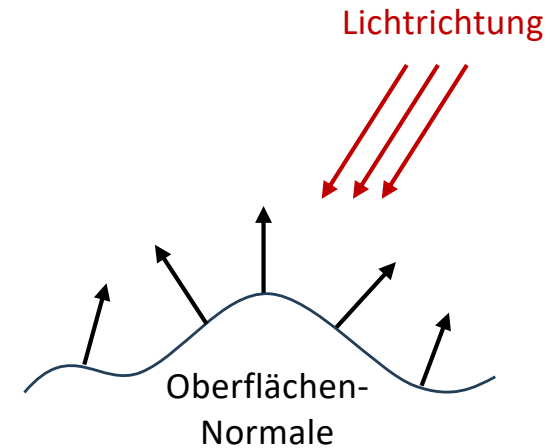
Warum variiert die Farbe auf einer „rauen“ Oberfläche?



Überall die gleiche Helligkeit



Helligkeit verändert sich je nach
Oberflächen-Ausrichtung



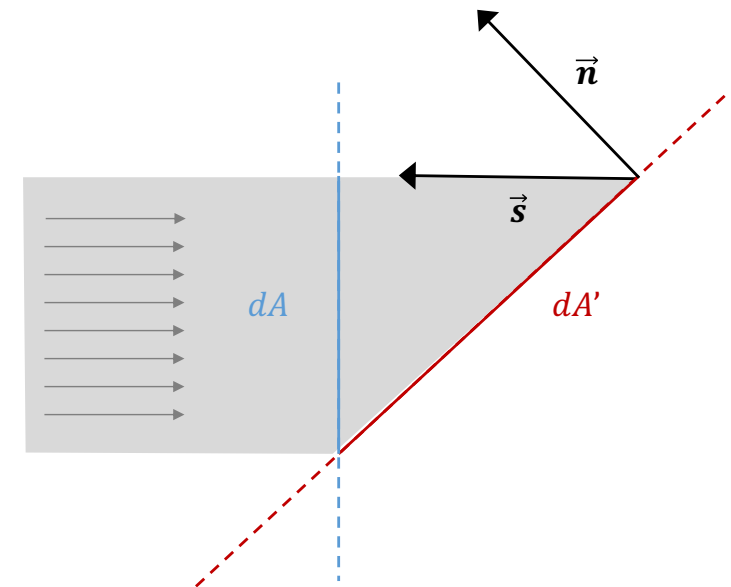
- Winkel zwischen Oberfläche (Normale) und Lichtquelle ist für jede Position auf der Kugel ein anderer
- Dadurch erscheint das reflektierte Licht unterschiedlich hell

Was passiert mit schräg einfallendem Licht?

Wenn die Fläche nicht senkrecht zur Lichtrichtung steht, trifft dieselbe Menge Licht (Leistung) auf eine größere Fläche, und die Helligkeit (Leistung/Fläche) wird schwächer.

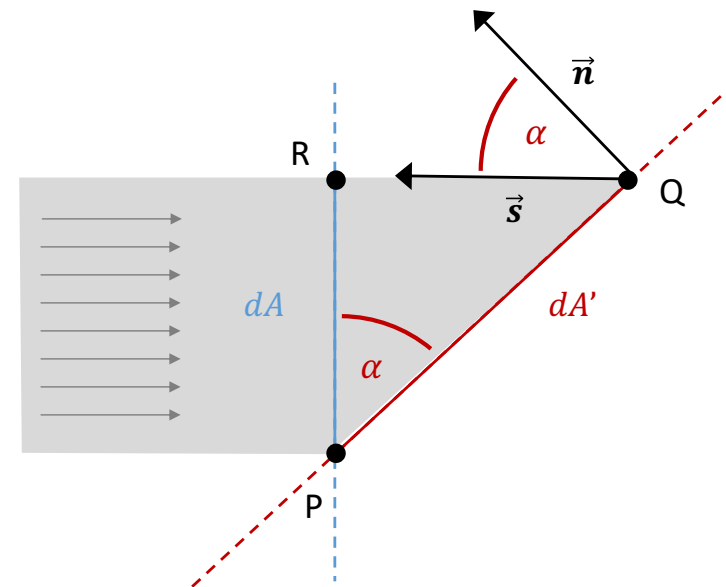
Herleitung

- Wir betrachten Licht entlang eines Strahls, welches auf eine senkrechte Fläche dA bzw. auf eine geneigte Fläche dA' trifft
- Die wahrgenommene Helligkeit ist proportional zur Leistung pro Fläche, also $\frac{P}{dA}$ vs. $\frac{P}{dA'}$
- Beobachtung: $dA' > dA$
- Also $\frac{P}{dA'} < \frac{P}{dA}$



Wie groß ist die Abschwächung?

- α sei der Winkel zwischen Normale $\vec{n}$ und Lichtrichtung $\vec{s}$
 - Dann ist α auch der Winkel zwischen $\overrightarrow{PQ}$ und $\overrightarrow{PR}$ (weil $\overrightarrow{PQ} \perp \vec{n}$, $\overrightarrow{PR} \perp \vec{s}$)
 - In dem Dreieck PQR ist dA die Ankathete und dA' die Hypotenuse
- Dann gilt $\cos \alpha = \frac{dA}{dA'} \Rightarrow dA' = \frac{dA}{\cos \alpha}$
- Daraus folgt $\frac{P}{dA'} = \frac{P}{\frac{dA}{\cos \alpha}} \Rightarrow \boxed{\frac{P}{dA'} = \frac{P}{dA} \cos \alpha}$
- Die Helligkeit wird um den Faktor $\cos \alpha$ abgeschwächt.



Lambert'sche Oberflächen, diffuse Oberflächen

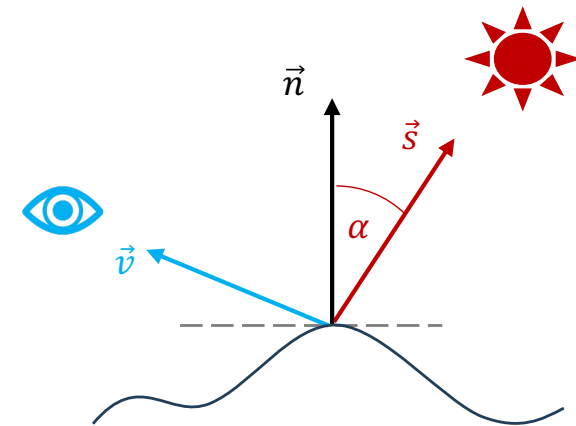
- Eine Lambert'sche Oberfläche reflektiert / streut einfallendes Licht *in alle Richtungen gleich*
- Das einfallende Licht L (aus Richtung $-\vec{s}$) wird abgeschwächt gemäß dem Cosinus des Einfallswinkels α :

$$L_{\vec{v}} \sim \cos(\alpha) L$$

bzw.

$$L_{\vec{v}} \sim (\vec{n} \cdot \vec{s}) L$$

- Achtung: Dieser Ausdruck ist unabhängig von $\vec{v}$!
(aus allen Richtungen / für alle Pixel gleich)



$\vec{n}$ Oberflächen-Normale (*normal*)

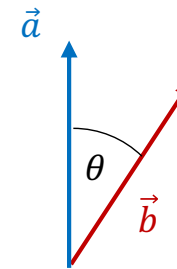
$\vec{s}$ Richtungsvektor zur Lichtquelle (*source*)

$\vec{v}$ Richtungsvektor zum Betrachter (*viewer*)

Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Lambertsches_Gesetz

Zusammenhang Cosinus und Skalarprodukt

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
- Sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ normiert^{*}, gilt:
 - $\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos(\theta)$
 - $\vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$
- Stehen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht aufeinander, gilt:
 - $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

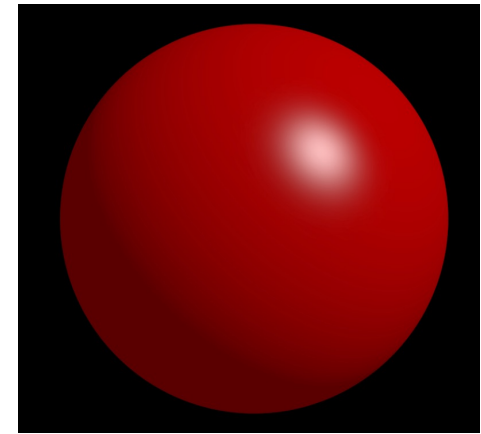


θ zwischen -90° und 90° (spitzer Winkel): $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$
 $\theta < -90^\circ$ oder $> 90^\circ$ (stumpfer Winkel): $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$

^{*}) normiert bedeutet $\|\vec{a}\| = 1$ und $\|\vec{b}\| = 1$

Das Phong-Beleuchtungsmodell

- Bùi Tường Phong 1975
- Durch Beobachtung glänzender Oberflächen motiviert
- Empirisch, nicht physikalisch exakt (kann zuviel Energie erzeugen)
- Geeignet zur Beschreibung glatter, plastik-ähnlicher Materialien
- Drei Komponenten
 - ambienter Term + diffuser Term + spekularer Term
- Eines der Standard-Beleuchtungsmodelle in vielen 3D-Engines



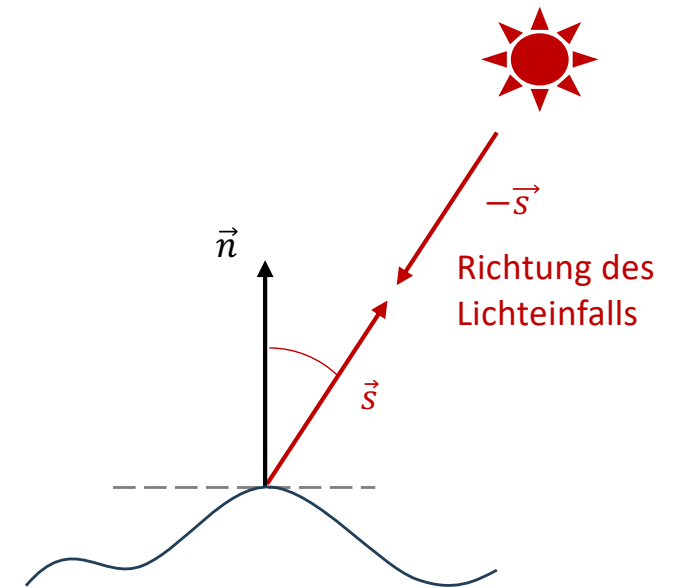
Phong-Modell: der diffuse Term

- Der diffuse reflektierte Anteil des Lichts $\vec{L}$, welches von einer Lichtquelle aus Richtung $\vec{s}$ einfällt, beträgt im Phong-Beleuchtungsmodell

$$\vec{L}_{\text{diffus}} = (\vec{n} \cdot \vec{s}) \cdot \vec{k}_d \odot \vec{L}$$

Skalar RGB-Vektor RGB-Vektor

- $\vec{k}_d$: diffuser (Reflexions-) Koeffizient oder die *Albedo*
- $\odot$: elementweise Multiplikation ¹
- $\vec{L}_{\text{diffus}}$ ist unabhängig von der Betrachtungsrichtung (in alle Richtungen gleich)



$\vec{n}$ Oberflächen-Normale (*normal*)
 $\vec{s}$ Richtungsvektor zur Lichtquelle (*source*)

Annahmen:

- alle Richtungsvektoren normiert
- $(\vec{n} \cdot \vec{s}) \geq 0$

¹⁾ https://en.wikipedia.org/wiki/Hadamard_product_%28matrices%29

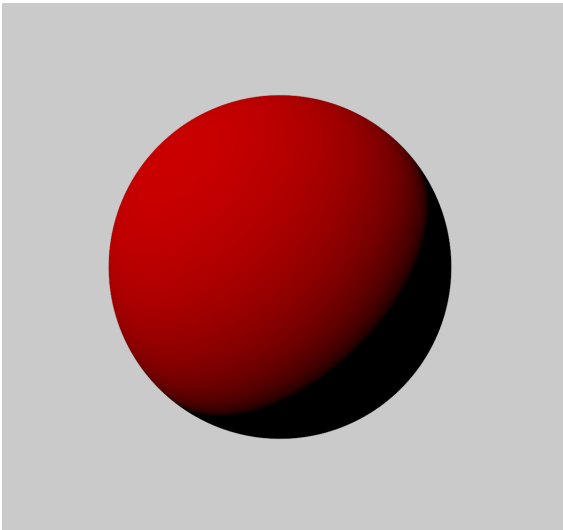
Vergleiche: die mysteriöse `shade ()` - Funktion

```
static Color shade(Vec3 normal, Color color) {  
    Vec3 lightDir = Vec3.normalize(new Vec3(x:1, y:1, z:0.5));  
    double cos_angle = Math.max(a:0, Vec3.dot(lightDir, normal));  
    Color ambient = Color.multiply(s:0.1, color);  
    Color diffuse = Color.multiply(0.9 * cos_angle, color);  
    return Color.add(ambient, diffuse);  
}
```

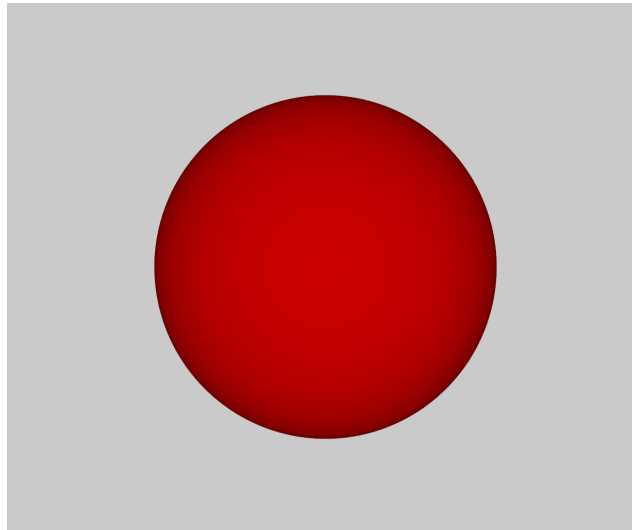
- Lichtrichtung ist fest vorgegeben
- `cos_angle` berechnet über das Skalarprodukt den Cosinus des Einfallswinkels
- Der „diffuse Anteil“ der Beleuchtung ist dann $0.9 * \cos_angle * \text{Farbe}$ ¹
- Was soll das `Math.max()` ?

¹) Hier wird die Lichtfarbe als Weiß angenommen (1,1,1), `color` ist die Farbe der Oberfläche

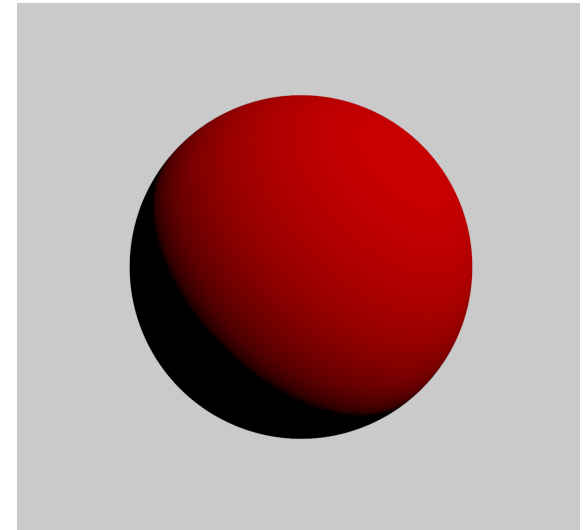
Einfluss der Lichtrichtung



$\vec{k}_d = (0.6, 0, 0)$
Lichtrichtung (1,-1,-1)
Lichtfarbe (1,1,1)

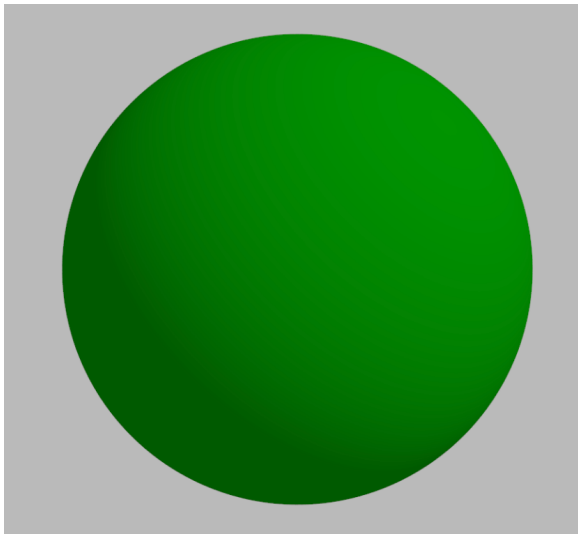


$\vec{k}_d = (0.6, 0, 0)$
Lichtrichtung (0,0,-1)
Lichtfarbe (1,1,1)

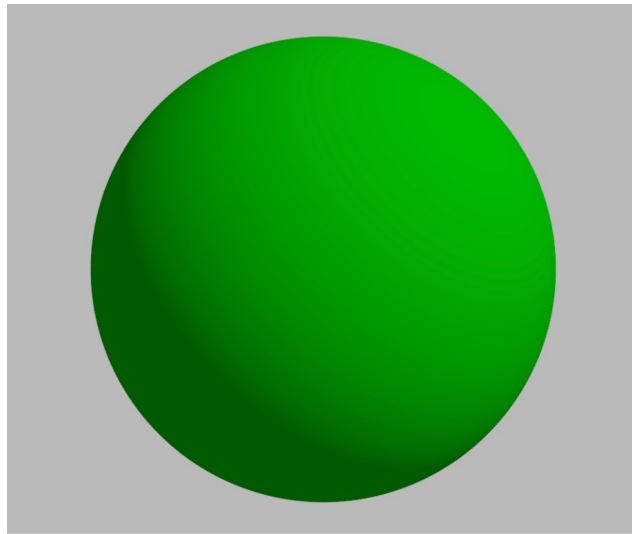


$\vec{k}_d = (0.6, 0, 0)$
Lichtrichtung (-1,-1,-1)
Lichtfarbe (1,1,1)

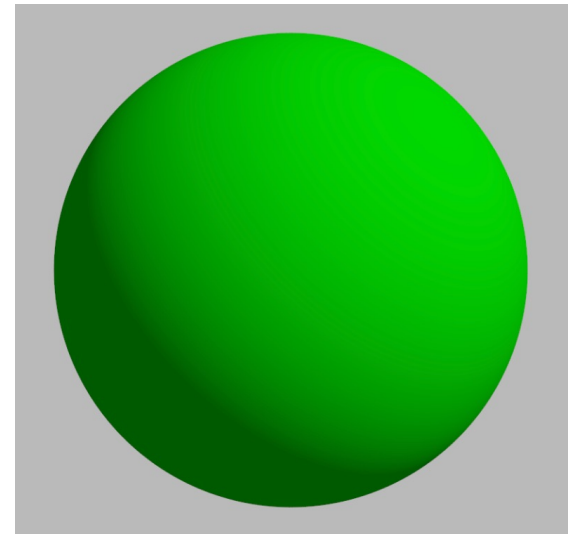
Einfluss von $\vec{k}_d$



$$\vec{k}_d = (0, 0.2, 0)$$

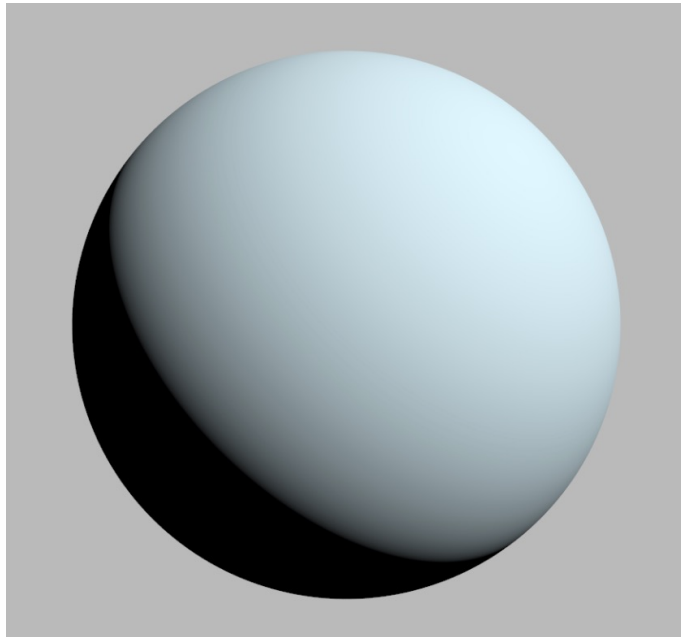


$$\vec{k}_d = (0, 0.4, 0)$$

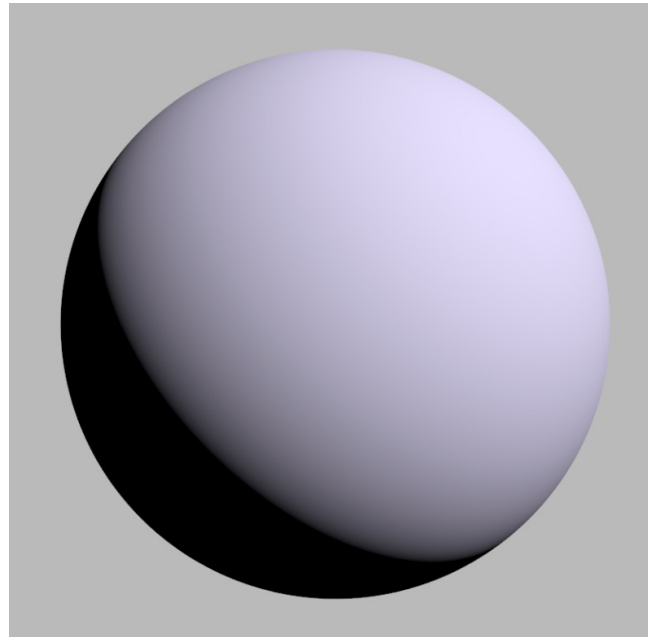


$$\vec{k}_d = (0, 0.6, 0)$$

Beispielwerte für $\vec{k}_d$ aus einer Web-Farb-Palette



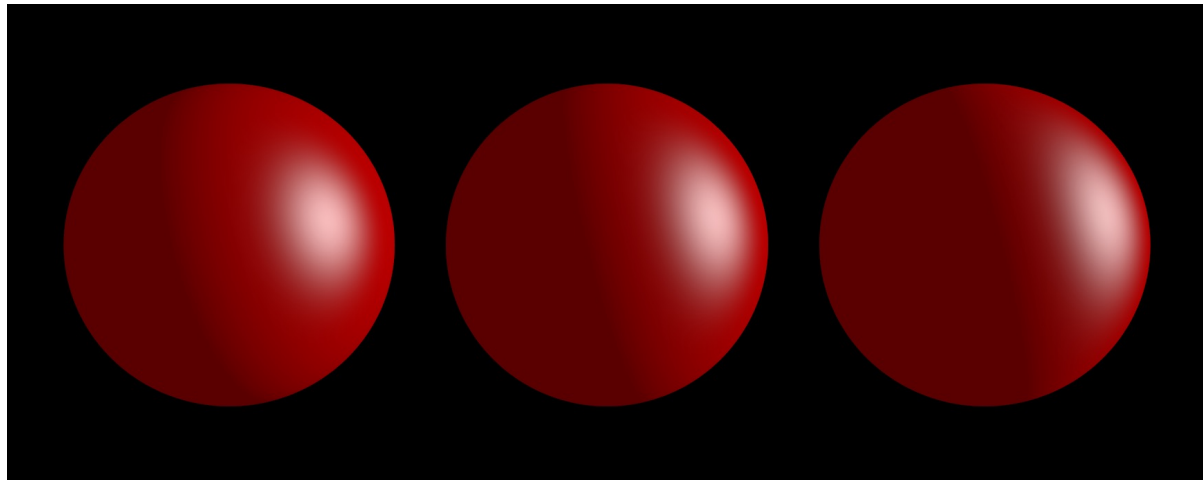
```
(color(0xBF/255.0, 0xEC/255.0, 0xFF/255.0))
```



```
(color(0xCD/255.0, 0xC1/255.0, 0xFF/255.0))
```



Was ist anders bei einer glatten / glänzenden Oberfläche?



Drei Kugeln an verschiedenen Positionen relativ zur Kamera

- Es erscheint eine Spiegelung in Form eines *Glanzlichts* (*highlight*)
- Die Helligkeit variiert je nach Betrachtungsrichtung $\vec{v}$
- Das Glanzlicht „wandert“, wenn sich die Kamera relativ zum Objekt bewegt

Phong-Modell: der spekulare Term (*specular term*)

- Der spekulare Anteil des Lichts, welches von einer Lichtquelle aus Richtung $\vec{s}$ einfällt und in Richtung $\vec{v}$ reflektiert wird, beträgt im Phong-Modell

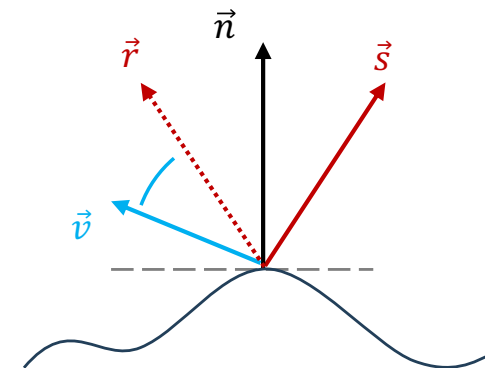
$$\vec{L}_{\text{spekular}} = (\vec{r} \cdot \vec{v})^\gamma \vec{k}_s \odot \vec{L}$$

Skalar

↑

Skalar RGB-Vektor RGB-Vektor

- $\vec{k}_s$: spekularer (Reflexions-) *Koeffizient*
- γ : spekularer *Exponent* oder *shininess*
- $\odot$: elementweise Multiplikation ¹



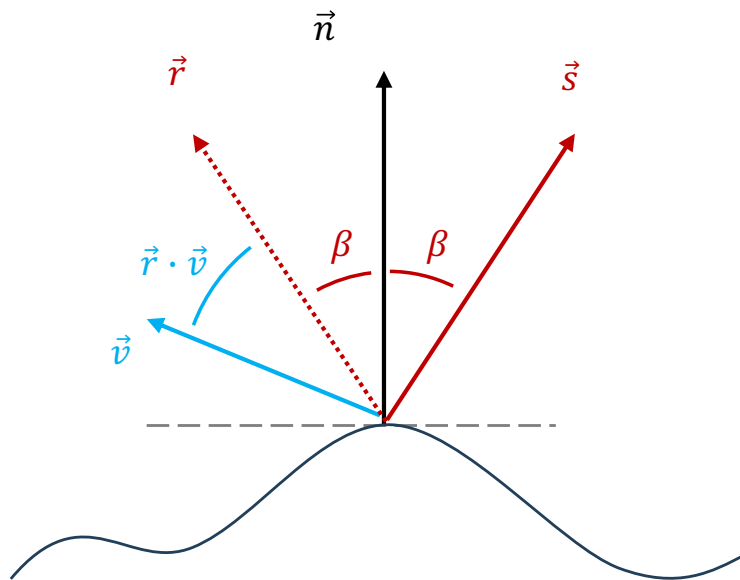
- $\vec{n}$ Oberflächen-Normale (*normal*)
- $\vec{s}$ Richtungsvektor zur Lichtquelle (*source*)
- $\vec{v}$ Richtungsvektor zum Betrachter (*viewer*)
- $\vec{r}$ $\vec{s}$ gespiegelt an der Normalen $\vec{n}$ (*reflection*)

Annahmen:

- alle Richtungsvektoren normiert
- $(\vec{n} \cdot \vec{s}) \geq 0$ und $(\vec{r} \cdot \vec{v}) \geq 0$

¹) https://en.wikipedia.org/wiki/Hadamard_product_%28matrices%29

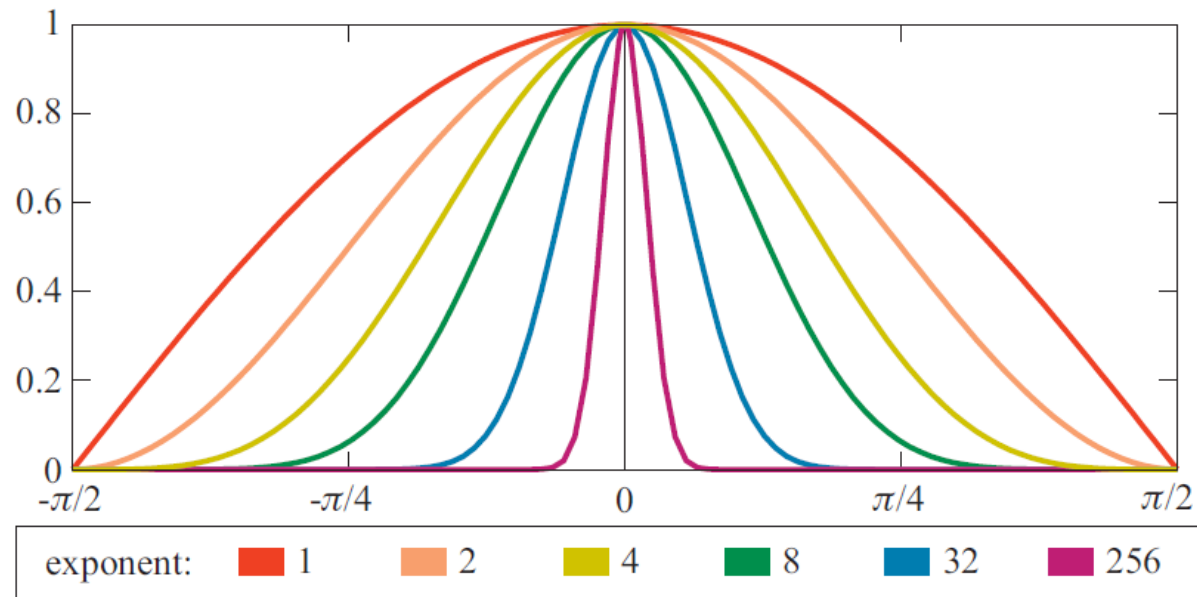
Anschauliche Bedeutung des spekularen Terms



$$\vec{L}_{\text{spekular}} = (\vec{r} \cdot \vec{v})^r \vec{k}_s \odot \vec{L}$$

- Bei einem perfekten Spiegel würde alles Licht aus Richtung $\vec{s}$ in Richtung $\vec{r}$ reflektiert werden (Einfallswinkel = Ausfallswinkel = β)
- Je weiter die Betrachtungsrichtung $\vec{v}$ von dieser „idealen“ Reflexionsrichtung $\vec{r}$ abweicht, umso so weniger Licht wird reflektiert
- Der Exponent regelt, wie stark / schnell die Reflexion um das „ideale“ Zentrum herum abnimmt...

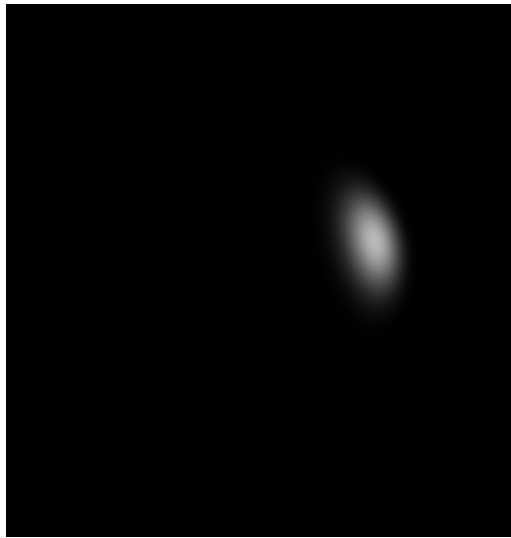
Größerer Phong-Exponent γ – schmaleres Highlight



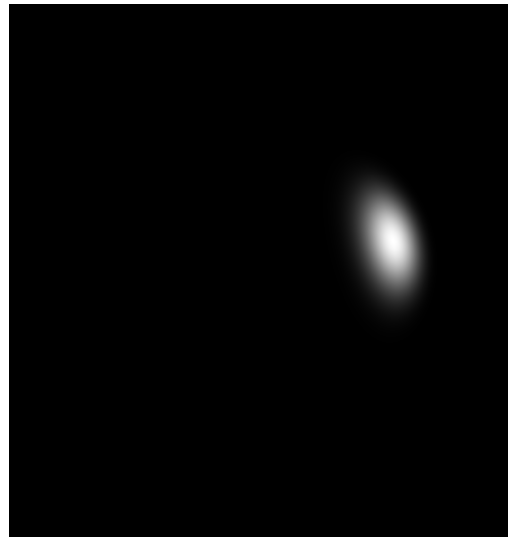
Diese Kurven demonstrieren den Verlauf von $\cos(\alpha)^\gamma$
für verschiedene Werte von γ ; $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Grafik aus Aus Akenine-Möller et al., *Real-Time Rendering*, 3rd Edition, AK Peters

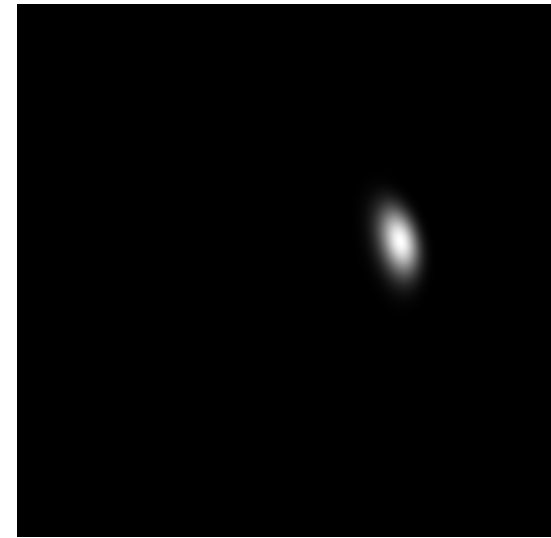
Beispiele für den spekularen Term nach Phong



$$k_s = (0.5, 0.5, 0.5) \\ \gamma = 30$$



$$k_s = (1, 1, 1) \\ \gamma = 30$$



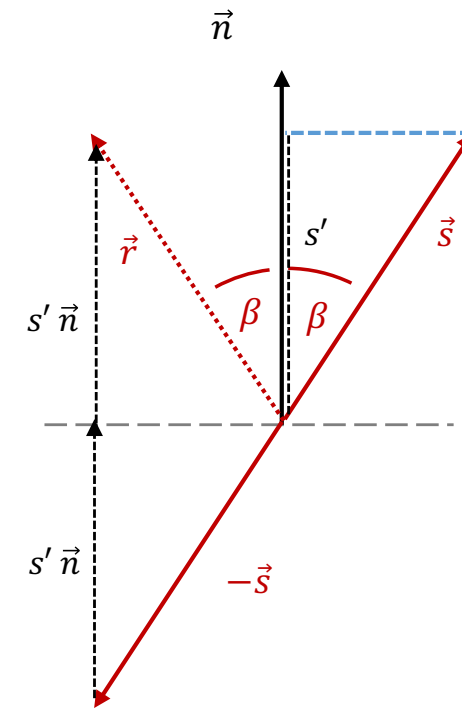
$$k_s = (1, 1, 1) \\ \gamma = 60$$

Wie berechne ich den Reflection-Vektor $\vec{r}$?

$$\vec{r} = -\vec{s} + 2 * (\vec{n} \cdot \vec{s}) \vec{n}$$

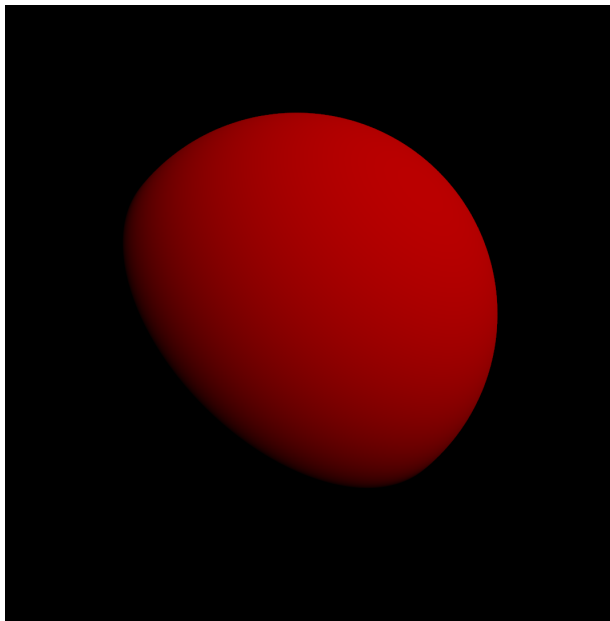
Herleitung:

- $\vec{n}$ und $\vec{s}$ seien normiert (Länge 1)
- $(\vec{n} \cdot \vec{s}) = \cos\beta = \frac{s'}{1} = s'$ ist die Projektion von $\vec{s}$ auf $\vec{n}$
- Starte mit $-\vec{s}$
- Gehe um die Strecke $2s'$ entlang der Richtung von $\vec{n}$,
also $2 s' \vec{n} = 2 (\vec{n} \cdot \vec{s}) \vec{n}$

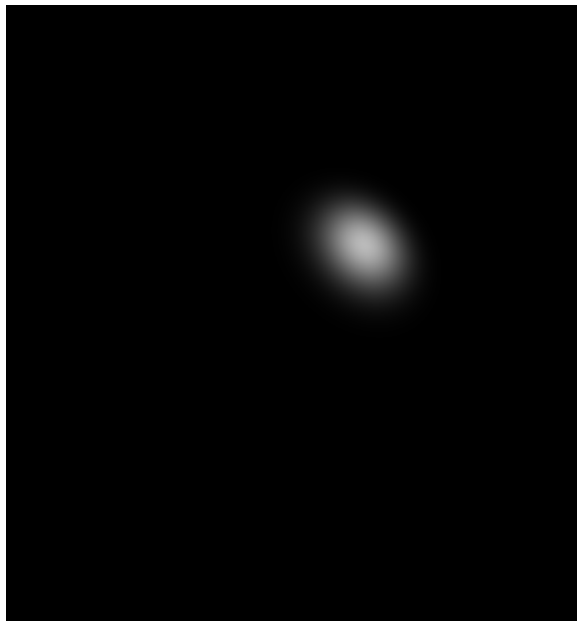


Achtung: Hinweise zu Vec3.reflect()
im Moodle-Kurs beachten!

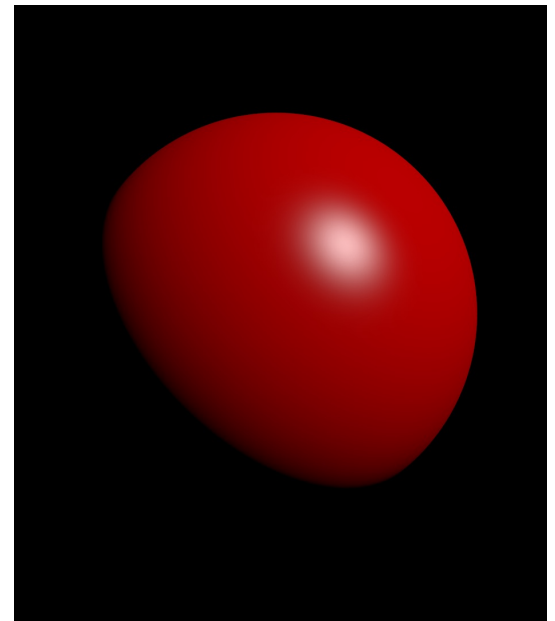
Addition von diffusem + spekularem Term



+



=



Phong-Modell: der ambiente Term

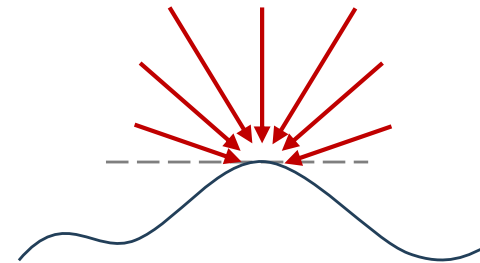
- Der ambiente Term im Phong-Beleuchtungsmodell lautet

$$\vec{L}_{\text{ambient}} = \vec{k}_a \odot \vec{L}_a$$

RGB- RGB-
Vektor Vektor

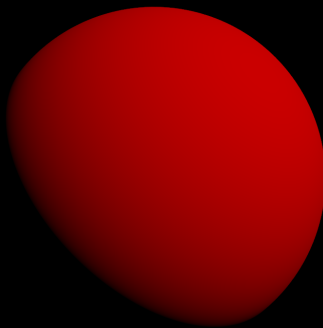
- $\vec{k}_a$: ambierter (Reflexions-) Koeffizient
- $\vec{L}_a$: „ambientes Umgebungslicht“
(zusätzliches „globales Licht“ in der Szene)
- $\odot$: elementweise Multiplikation ¹

„ambientes Umgebungslicht“

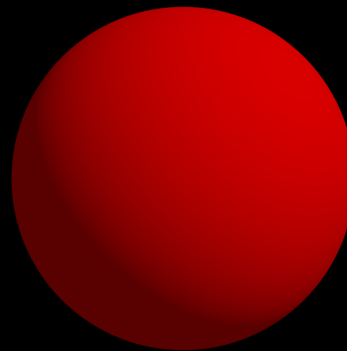


- Mittels k_a verändert man den ambienten Term *eines* Materials / Objekts
- Mittels L_a verändert man *alle* ambienten Anteile der Szene

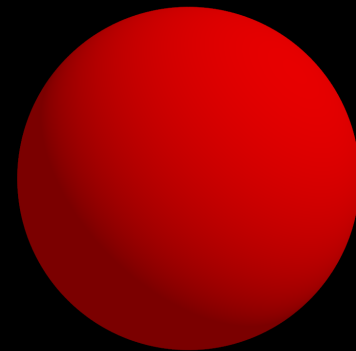
Einfluss des ambienten Terms im Phong-Modell



$$\begin{aligned}\vec{k}_d &= (0.6, 0, 0) \\ \vec{k}_a &= (0, 0, 0)\end{aligned}$$

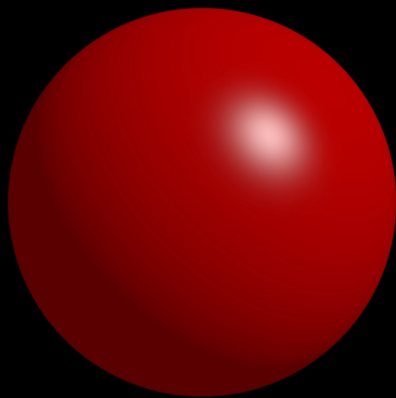


$$\begin{aligned}\vec{k}_d &= (0.6, 0, 0) \\ \vec{k}_a &= (0.1, 0, 0)\end{aligned}$$

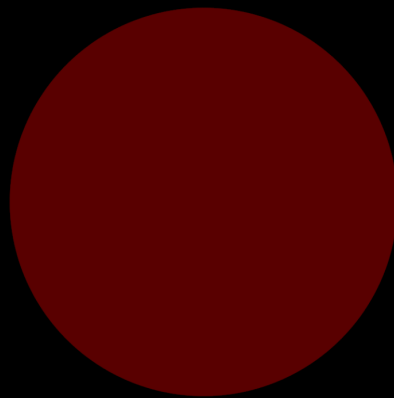


$$\begin{aligned}\vec{k}_d &= (0.6, 0, 0) \\ \vec{k}_a &= (0.2, 0, 0)\end{aligned}$$

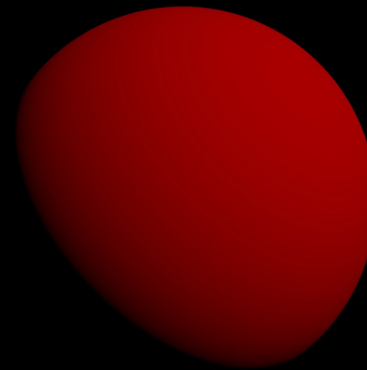
Phong-Modell = ambient + diffus + spekulär



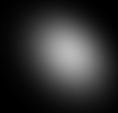
=



+



+



$$\vec{L}_{\text{phong}}$$

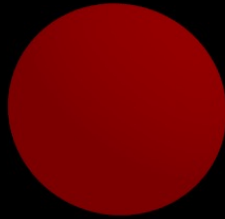
$$\vec{L}_{\text{ambient}} = \vec{k}_a \odot \vec{L}_a$$

$$\vec{L}_{\text{diffus}} = (\vec{n} \cdot \vec{s}) \cdot \vec{k}_d \odot \vec{L}$$

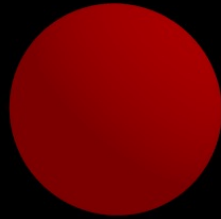
$$\vec{L}_{\text{spekular}} = (\vec{r} \cdot \vec{v})^r \vec{k}_s \odot \vec{L}$$

Phong-Variationen in Rot

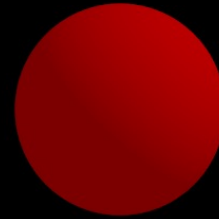
$$k_a = 0.2 \cdot \text{Rot}$$



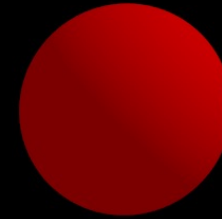
$$k_d = 0.1 \cdot \text{Rot}$$



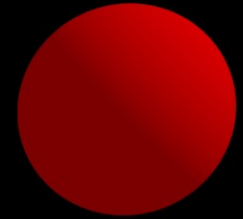
$$k_d = 0.2 \cdot \text{Rot}$$



$$k_d = 0.3 \cdot \text{Rot}$$



$$k_d = 0.4 \cdot \text{Rot}$$



$$k_d = 0.5 \cdot \text{Rot}$$

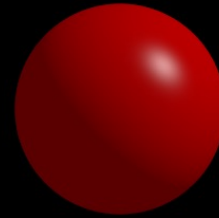
$$k_a = 0.1 \cdot \text{Rot}$$
$$k_d = 0.4 \cdot \text{Rot}$$



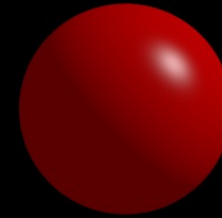
$$k_s = 0.1 \cdot \text{Weiß}$$



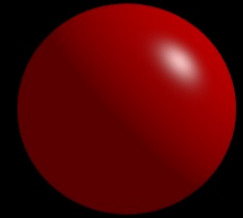
$$k_s = 0.2 \cdot \text{Weiß}$$



$$k_s = 0.3 \cdot \text{Weiß}$$

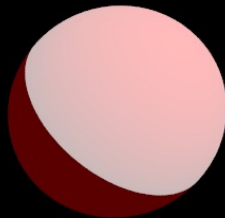


$$k_s = 0.4 \cdot \text{Weiß}$$



$$k_s = 0.5 \cdot \text{Weiß}$$

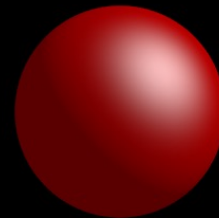
$$k_a = 0.1 \cdot \text{Rot}$$
$$k_d = 0.4 \cdot \text{Rot}$$
$$k_s = 0.5 \cdot \text{Weiß}$$



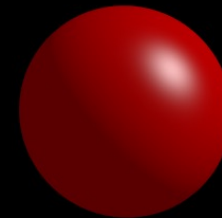
$$\gamma = 0$$



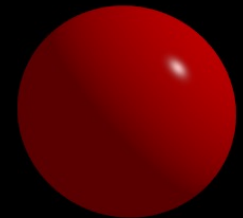
$$\gamma = 1$$



$$\gamma = 5$$



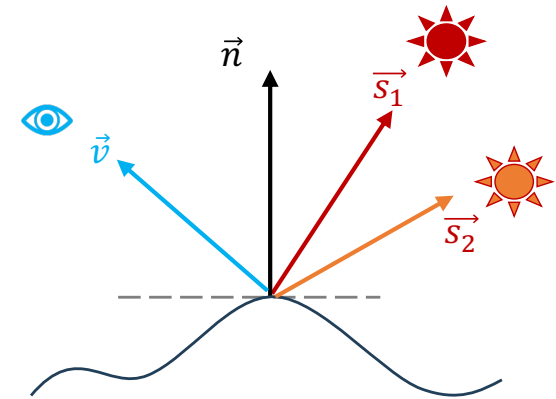
$$\gamma = 20$$



$$\gamma = 200$$

Phong mit mehreren Lichtquellen

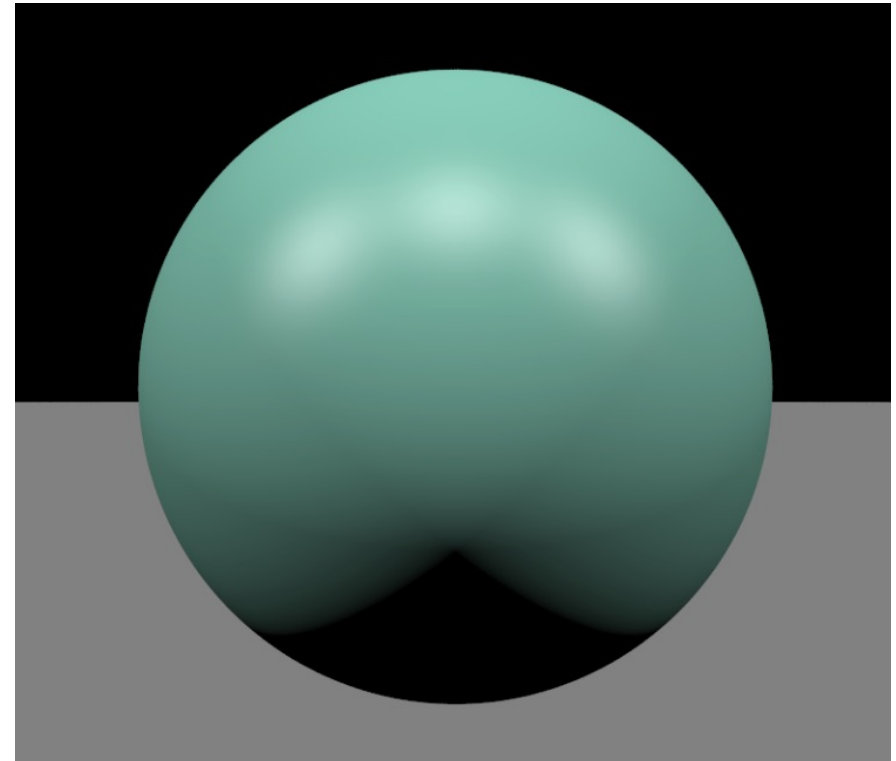
$$\vec{L}_{\text{phong}} = \vec{L}_{\text{ambient}} + \sum_i (\vec{L}_{\text{diffus},i} + \vec{L}_{\text{spekular},i})$$



- Der ambiente Term ist unabhängig von den konkreten Lichtquellen
- Diffuser Term und spekularer Term werden pro Lichtquelle i berechnet
- Der ambiente Termin und die Beiträge aller Lichtquellen werden aufsummiert

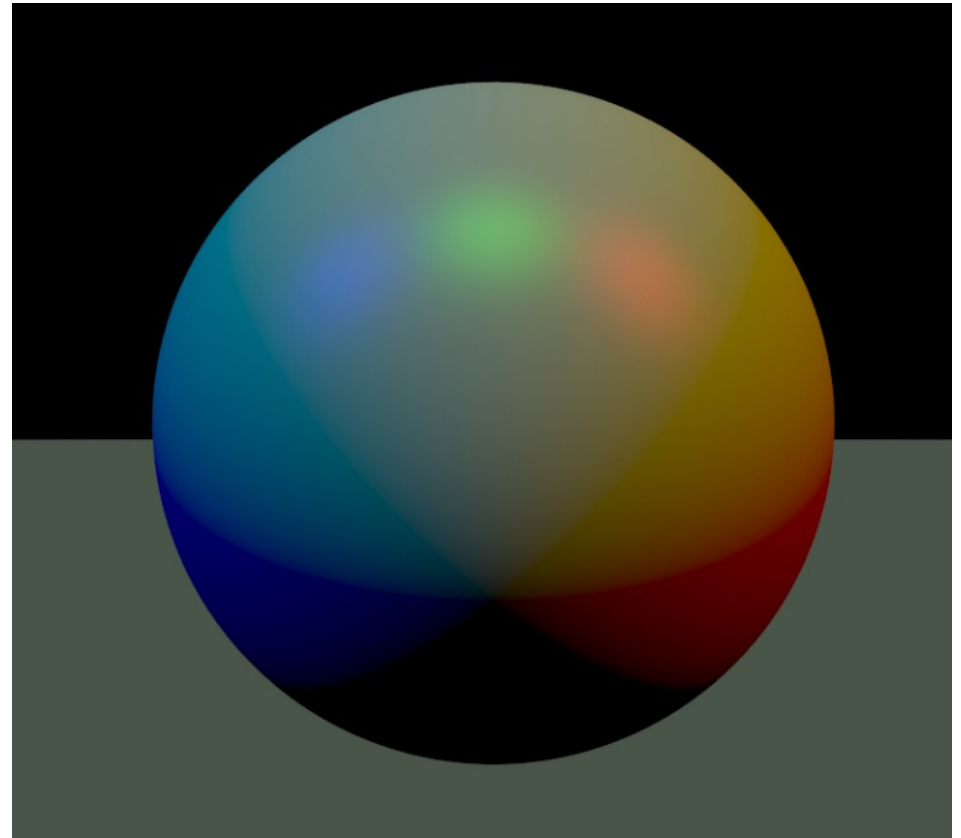
Beispiel mit mehreren Lichtquellen

- $k_d = (0.2, 0.5, 0.4)$
- $k_s = (0.5, 0.5, 0.5)$
- Lichtrichtung 1 = $(-2, -2, -1)$
- Lichtrichtung 2 = $(0, -2, -1)$
- Lichtrichtung 3 = $(2, -2, -1)$
- Lichtfarbe jeweils $(0.5, 0.5, 0.5)$



Farbige Lichtquellen

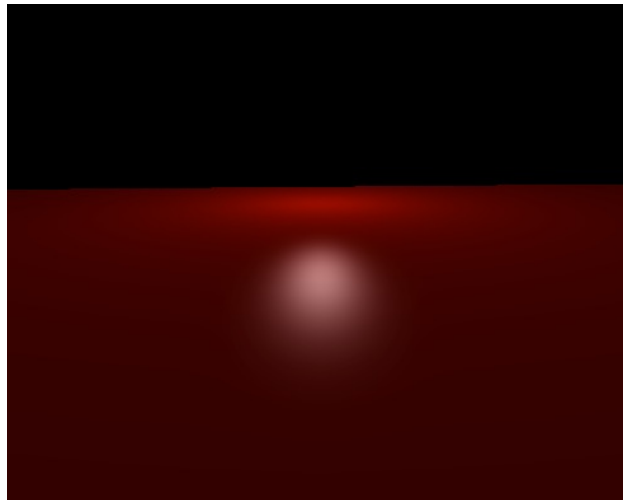
- $k_d = (0.5, 0.5, 0.5)$
- $k_s = (0.5, 0.5, 0.5)$
- Lichtfarben rot, grün, blau
- Tipp: es wird schnell verwirrend, wenn *farbige Objekte* mit *farbigen Lichtquellen* kombiniert werden
- Zum Starten am besten eines von beiden weiß/grau wählen



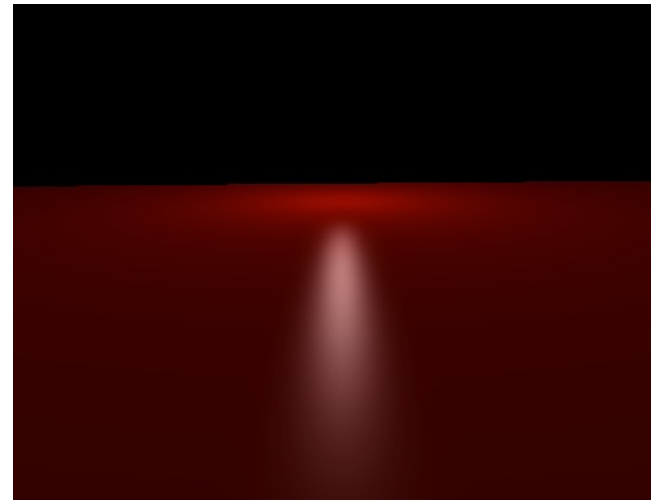
Wertebereiche / Tipps für die Phong-Parameter

- Es passiert schnell, dass zu viel Licht (ein Kanal >1) addiert wird
 - Dann wird entweder alles weiß, oder sehr hell,
 - Oder es entstehen Farbverschiebungen aufgrund von *Clipping*
- Summe $k_a + k_d + k_s$ sollte keine Komponente > 1 haben
- Summer aller Lichtfarben (!) beachten
- Gleiche Grundfarbe für k_a und k_d wählen, z.B. $k_a = 0.2 \cdot \vec{C}$, $k_d = 0.4 \cdot \vec{C}$
- Möchte man einen „Klarlack“-Glanzeffekt erreichen, ist sollte k_s weiß oder grau gewählt werden (und k_d bestimmt die Grundfarbe des Objekts)

Beispiel einer Alternative: Blinn-Phong



(Punktlichtquelle mit Phong)



(Punktlichtquelle mit Blinn-Phong)

- Phong-Highlights auf planaren Flächen erscheinen immer kreisrund
- Blinn-Phong-Highlights werden länglich, wenn man die Fläche aus einem sehr spitzen Winkel betrachtet
- Blinn-Phong-Highlights sehen in einigen Situationen realistischer aus
- Verwendet Winkelhalbierende zwischen $\vec{s}$ und $\vec{v}$, kann schneller berechnet werden als $\vec{r}$

Siehe auch <https://de.wikipedia.org/wiki/Blinn-Beleuchtungsmodell>

Fragen?

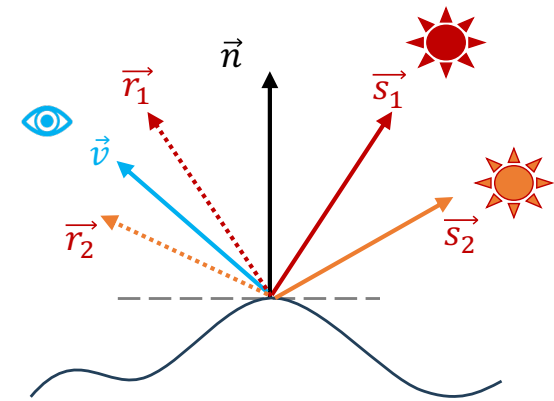
Phong mit mehreren Lichtquellen - ausgeschrieben

$$\vec{L}_{\text{phong}} = \vec{L}_{\text{ambient}} + \sum_i (\vec{L}_{\text{diffus},i} + \vec{L}_{\text{spekular},i})$$

$$\vec{L}_{\text{ambient}} = \vec{k}_a \odot \vec{L}_a$$

$$\vec{L}_{\text{diffus},i} = (\vec{n} \cdot \vec{s}_i) \cdot \vec{k}_d \odot \vec{L}_i$$

$$\vec{L}_{\text{spekular},i} = (\vec{r}_i \cdot \vec{v})^\gamma \cdot \vec{k}_s \odot \vec{L}_i$$



$\vec{k}_a$ ambierter Reflexionskoeffizient (RGB)
 $\vec{k}_d$ diffuser Reflexionskoeffizient (RGB)
 $\vec{k}_s$ spekularer Reflexionskoeffizient (RGB)
 γ Phong-Exponent, Shininess (Skalar)
 L_i Lichtfarbe von Lichtquelle i (RGB)
 L_a Lichtfarbe des ambienten Umgebungslichts (RGB)
 $\odot$ elementweise Multiplikation

$\vec{n}$ Oberflächen-Normale (*normal*)
 $\vec{s}_i$ Richtungsvektor zur Lichtquelle (*source*)
 $\vec{v}$ Richtungsvektor zum Betrachter (*viewer*)
 $\vec{r}_i$ $\vec{s}_i$ gespiegelt an der Normalen $\vec{n}$ (*reflection*)

Annahmen:

- alle Richtungsvektoren normiert
- $(\vec{n} \cdot \vec{s}) \geq 0$ und $(\vec{r} \cdot \vec{v}) \geq 0$